

Terceira Lista

MAT0216 – Cálculo Diferencial e Integral III

Prof. Daniel Victor Tausk

17/04/2026

Exercício 1. Considere a região triangular $T \subset \mathbb{R}^2$ de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ e $(1, 2)$ e uma distribuição de matéria sobre T com densidade de massa por área dada pela função $\mu : T \rightarrow [0, +\infty[$ definida por

$$\mu(x, y) = xy,$$

para todo $(x, y) \in T$. Determine a massa total contida na região T .

Exercício 2. Considere o retângulo $R = [0, \frac{\pi}{4}] \times [0, \frac{\pi}{2}]$ e uma distribuição de matéria sobre R com densidade de massa por área dada pela função $\mu : R \rightarrow [0, +\infty[$ definida por

$$\mu(x, y) = \sin(2x + y),$$

para todo $(x, y) \in R$. Determine a massa total e o centro de massa dessa distribuição de matéria.

Definição 1. Seja $A \subset \mathbb{R}^2$ uma região Jordan mensurável do plano onde há uma distribuição de matéria com densidade de massa por área dada por uma certa função $\mu : A \rightarrow [0, +\infty[$. Dada uma reta $r \subset \mathbb{R}^2$, denote por $d_r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função tal que $d_r(x, y)$ é a distância do ponto (x, y) até a reta r , para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. O *momento de inércia dessa distribuição de matéria em torno do eixo r* é dado pela integral $\iint_A \mu d_r^2$ (caso essa integral exista).

Exercício 3. Seja $A \subset \mathbb{R}^2$ a região limitada do plano determinada pela parábola de equação $x = y^2$ e pela reta de equação $y = x$. Considere uma distribuição de matéria sobre a região A com massa total $M > 0$, sendo essa massa uniformemente distribuída sobre a região A (isto é, a densidade de massa por área é constante sobre a região A). Calcule o momento de inércia dessa distribuição de matéria em torno do eixo dado pela reta de equação $y = -1$.

Definição 2. Seja $A \subset \mathbb{R}^2$ uma região do plano onde há uma distribuição de matéria com densidade de massa por área dada por uma certa função $\mu : A \rightarrow [0, +\infty[$. Seja $v : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ um campo de velocidades num certo instante de tempo t_0 para essa distribuição de matéria, isto é, para todo $q \in A$, $v(q)$ é a velocidade vetorial no instante t_0 da partícula que está no ponto q . A *densidade de momento por área* no instante t_0 para essa distribuição de matéria é a função $\mu_p : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$\mu_p(q) = \mu(q)v(q),$$

para todo $q \in A$ e o *momento total* no instante t_0 numa região Jordan mensurável $B \subset A$ é dado pela integral $\iint_B \mu_p$ da densidade de momento μ_p na região B (caso essa integral exista). A *densidade de energia cinética por área* no instante t_0 para essa distribuição de matéria é a função $\mu_E : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\mu_E(q) = \frac{1}{2} \mu(q) \|v(q)\|^2,$$

para todo $q \in A$ e a *energia cinética total* no instante t_0 numa região Jordan mensurável $B \subset A$ é dada pela integral $\iint_B \mu_E$ da densidade de energia cinética μ_E na região B (caso essa integral exista).

Exercício 4. Considere uma distribuição de matéria sobre o plano com densidade de massa por área dada por $\mu(x, y) = x^2 + y^2$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Suponha que num certo instante de tempo t_0 essa distribuição de matéria tenha um campo de velocidades dado por $v(x, y) = (-y, x)$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Calcule o momento total e a energia cinética total dessa distribuição de matéria no instante t_0 contido na região triangular T de vértices $(-1, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$.

Respostas

Exercício 1. A massa é:

$$\iint_T xy \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_0^{2x} xy \, dy \right) dx + \int_1^2 \left(\int_0^{4-2x} xy \, dy \right) dx = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{4}{3}.$$

Exercício 2. A massa é:

$$M = \iint_R \sin(2x + y) \, dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x + y) \, dy \right) dx = 1.$$

A primeira coordenada do centro de massa é

$$x_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \iint_R x \sin(2x + y) \, dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(2x + y) \, dy \right) dx = \frac{\pi}{8}$$

e a segunda coordenada do centro de massa é

$$y_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \iint_R y \sin(2x + y) \, dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} y \sin(2x + y) \, dy \right) dx = \frac{\pi}{4}$$

de modo que o centro de massa é o ponto $(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4})$.

Exercício 3. A área da região A é:

$$\iint_A dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{y^2}^y dx \right) dy = \frac{1}{6}.$$

Portanto, a densidade (constante) μ de massa por área é igual a $6M$. O momento de inércia é dado por:

$$\iint_A \mu(y+1)^2 \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{y^2}^y \mu(y+1)^2 \, dx \right) dy = \frac{23}{10} M.$$

Exercício 4. O momento total em T é dado por

$$\begin{aligned} \iint_T (x^2 + y^2)(-y, x) \, dx \, dy &= \int_0^1 \left(\int_{y-1}^{1-y} (-yx^2 - y^3, x^3 + xy^2) \, dx \right) dy \\ &= \left(-\frac{2}{15}, 0 \right) \end{aligned}$$

e a energia cinética total em T é dada por:

$$\iint_T \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^2 \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{y-1}^{1-y} \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^2 \, dx \right) dy = \frac{7}{90}.$$